NOME: VICTÓRIA ANTÔNIA BRITO BARBOSA

TURMA: CALCULO NÚMERICO / NOTURNO

ATIVIDADES 5,6,7 DO GOOGLE COLAB.

5)

```python
x, y, z = 0.0, 0.0, 0.0
tolerancia = 1e-5
k = 0

while True:
    x_ant = x
    y_ant = y
    z_ant = z

    x = (6 + y - 2*z) / 10
    y = (22 + x + z) / 11
    z = (-10 - 2*x + y) / 10

    k += 1

    erro = max(
        abs(x - x_ant),
        abs(y - y_ant),
        abs(z - z_ant)
    )

    if erro < tolerancia:
        break

print("Numero de iteracoes:", k)
print("x =", x)
print("y =", y)
print("z =", z)
```

```
Numero de iteracoes: 6
x = 1.0000000268962375
y = 1.9999999761946128
z = -1.0000000077597861
```

6)

```python
import pandas as pd

x, y, z = 0.0, 0.0, 0.0
resultados = []
k = 0

while True:
    x_ant, y_ant, z_ant = x, y, z

    x = (6 + y - 2*z) / 10
    y = (22 + x + z) / 11
    z = (-10 - 2*x + y) / 10

    k += 1

    erro = max(
        abs(x - x_ant),
        abs(y - y_ant),
        abs(z - z_ant)
    )

    resultados.append([k, x, y, z, erro])

    if erro < 1e-5:
        break

tabela = pd.DataFrame(
    resultados,
    columns=["k", "x(k)", "y(k)", "z(k)", "Erro infinito"]
)

display(tabela)
```

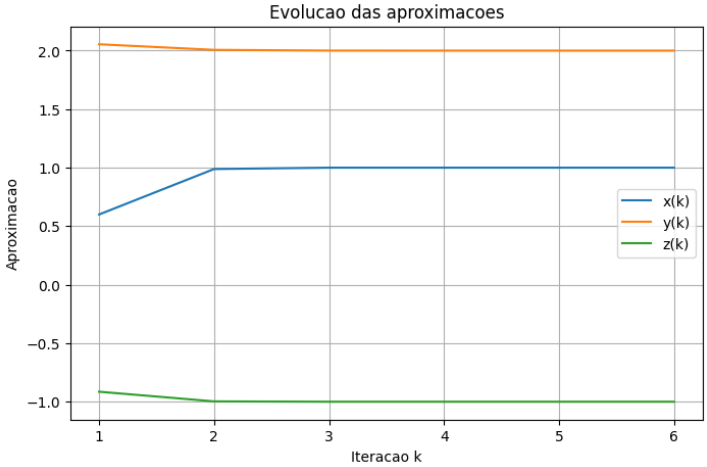
	k	x(k)	y(k)	z(k)	Erro infinito
0	1	0.600000	2.054545	-0.914545	2.054545
1	2	0.988364	2.006711	-0.997002	0.388364
2	3	1.000071	2.000279	-0.999986	0.011708
3	4	1.000025	2.000004	-1.000005	0.000276
4	5	1.000001	2.000000	-1.000000	0.000024
5	6	1.000000	2.000000	-1.000000	0.000001

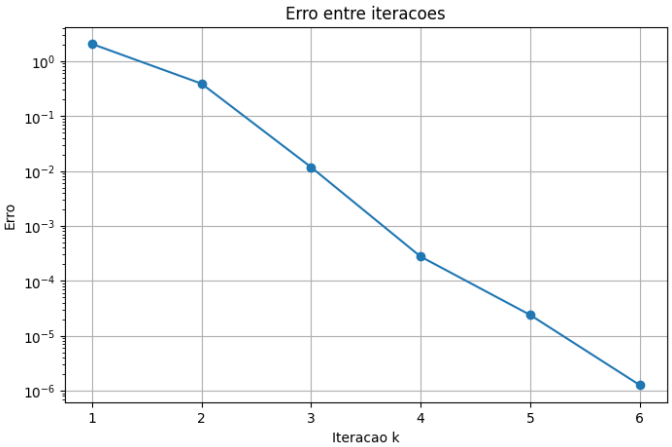
7)

```python
import matplotlib.pyplot as plt

# Grafico das aproximacoes
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(tabela["k"], tabela["x(k)"], label="x(k)")
plt.plot(tabela["k"], tabela["y(k)"], label="y(k)")
plt.plot(tabela["k"], tabela["z(k)"], label="z(k)")
plt.xlabel("Iteracao k")
plt.ylabel("Aproximacao")
plt.title("Evolucao das aproximacoes")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

# Grafico do erro em escala logaritmica
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.semilogy(
    tabela["k"],
    tabela["Erro infinito"],
    marker="o"
)
plt.xlabel("Iteracao k")
plt.ylabel("Erro")
plt.title("Erro entre iteracoes")
plt.grid()
plt.show()
```


Evolucao das aproximacoes
Aproximacao
Iteracao k
x(k)
y(k)
z(k)


Erro entre iteracoes
Erro
Iteracao k